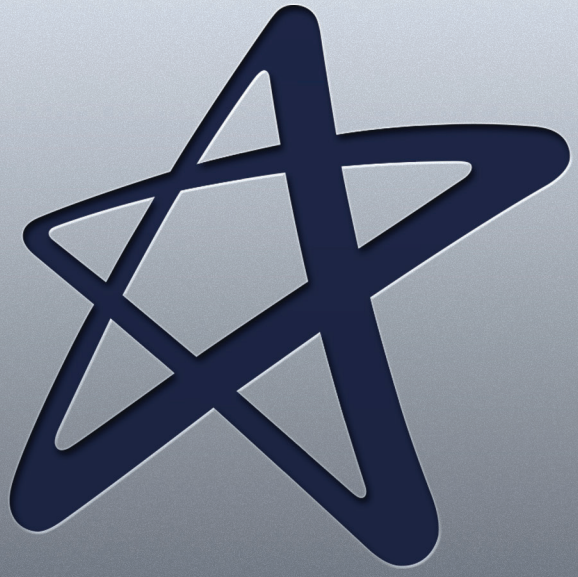
Pós-Graduação

Business Intelligence (BI)



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

Fases de um Projeto de BI

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Ms. Alberto Messias Costa Souza

Revisão Textual:
Profa. Dra. Selma Aparecida Cesarin

Unidade

Fases de um Projeto de BI

Nesta unidade, trabalharemos os seguintes tópicos:

- Introdução ao Tema
- Orientações para Leitura Obrigatória
- Material Complementar



Fonte: iStock/Getty Images

Objetivos

- Entender como se dá um projeto de BI: as fases de modelagem dimensional e o projeto físico do Banco de Dados; os processos de extração, transformação e carga de informação; o processo de desenvolvimento das aplicações e OLAP; os processos de validação, testes, treinamento e implantação.

Caro Aluno(a)!

Normalmente, com a correria do dia a dia, não nos organizamos e deixamos para o último momento o acesso ao estudo, o que implicará o não aprofundamento no material trabalhado ou, ainda, a perda dos prazos para o lançamento das atividades solicitadas.

Assim, organize seus estudos de maneira que entrem na sua rotina. Por exemplo, você poderá escolher um dia ao longo da semana ou um determinado horário todos ou alguns dias e determinar como o seu "momento do estudo".

No material de cada Unidade, há videoaulas e leituras indicadas, assim como sugestões de materiais complementares, elementos didáticos que ampliarão sua interpretação e auxiliarão o pleno entendimento dos temas abordados.

Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois estes ajudarão a verificar o quanto você absorveu do conteúdo, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e aprendizagem.

Bons Estudos!

Introdução ao Tema

Etapas do Projeto de BI

A implementação de um projeto de BI não difere das fases de um projeto de desenvolvimento de sistemas tradicional. As etapas comumente descritas nos processos de desenvolvimento são aplicadas, grosso modo, em um projeto de BI, bem como seus pontos críticos e de controle.

Destaco as seguintes fases:

1. Levantamento de requisitos e aprofundamento no negócio;
2. Arquitetura de dados e modelagem;
3. Extração, transformação e carga de dados;
4. Desenvolvimento de aplicações;
5. Validação e testes;
6. Treinamento e implantação;

Segue uma breve descrição de cada uma das etapas.

Levantamento de requisitos

Nessa etapa, é importante definir os objetivos e escopo do projeto, observar quais áreas são críticas para o negócio e em quais o projeto de BI pode trazer mais vantagem competitiva; naturalmente, pensa-se nas áreas de *marketing* e financeira.

Após a definição das áreas de atuação do BI, são necessárias as visões ou dimensões e métricas requeridas para cada área de negócio e que elas se relacionem, para posterior integração.

Nesse momento, já ficam claras as dimensões e fatos e seus respectivos significados e a importância para o negócio. Pode-se utilizar uma planilha no formato ilustrado pela Figura 1.

Dimensões	Áreas de Negócio		
	Área de Negócio 1	Área de Negócio 1	Área de Negócio 1
Produto	Qual o significado desta dimensão?	Qual o significado desta dimensão?	...
	Quais as hierarquias utilizadas?	Quais as hierarquias utilizadas?	
	Quais os atributos da dimensão?	Quais os atributos da dimensão?	
	Frequencia de atualização.	Frequencia de atualização.	
	Níveis históricos mantidos.	Níveis históricos mantidos.	
Tempo			
Local			
Cliente			
Parceiros			
...			

Figura 1 – Planilha

É importante que no final dessa fase se tenha um documento que descreva as áreas de negócio que serão beneficiadas, qual o objetivo, o escopo e as limitações do projeto, as dimensões e os fatos atrelados às áreas de negócio.

Arquitetura de Dados e Modelagem

A modelagem dimensional é um dos fatores críticos para o projeto de BI, que possibilitará a visão a partir das dimensões dos dados, ou seja, a sumarização, a completeza e a consolidação dos dados são aspectos fundamentais para o sucesso. Algumas métricas e medidas deverão ser mapeadas e calculadas, juntamente com o conjunto de dados.

O produto final dessa etapa é o modelo conceitual dimensional composto pelas descrições das Tabelas Fato e Dimensão.

As Tabelas Fato deverão armazenar as medidas e os valores atrelados aos eventos do negócio; em cada linha, elas poderão armazenar diversas medidas relacionadas a um único fato e deverão possuir uma chave primária que se relaciona com a dimensão específica. Observe que um fato deve estar ligado a uma dimensão e uma dimensão deve possuir N fatos.

As Tabelas Dimensão são as entidades de negócio efetivamente, como por exemplo, produto, cliente etc. Essas Tabelas deverão possuir um número significativamente menor do que as Tabelas Fato, mas, por outro lado, deverão possuir múltiplas colunas, que representarão suas hierarquias, e servem como filtros aplicados aos fatos e às consultas feitas.

Segue o exemplo de um modelo dimensional:

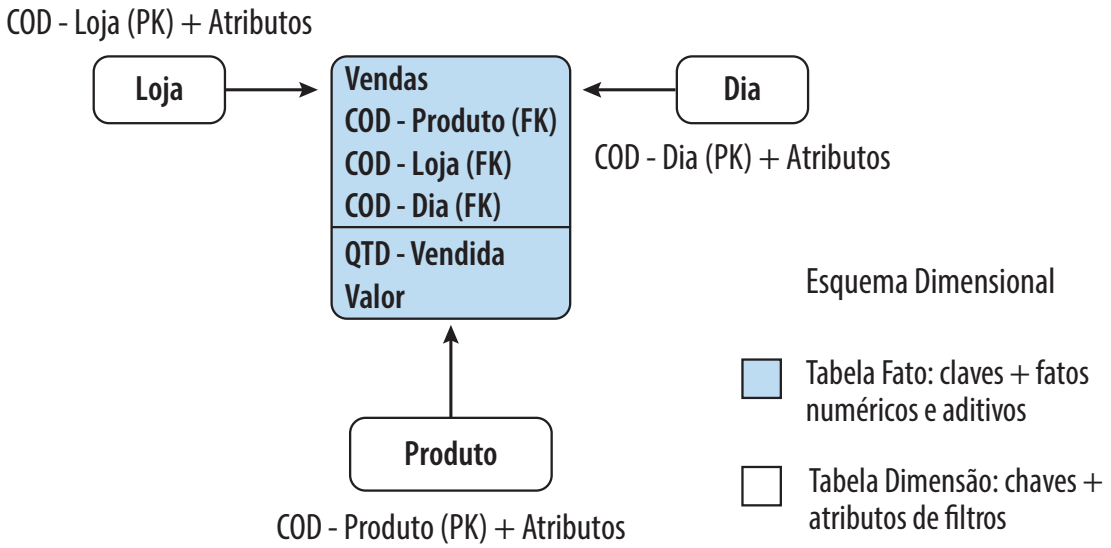


Figura 2

Segue o exemplo da composição básica de uma Tabela Fato:

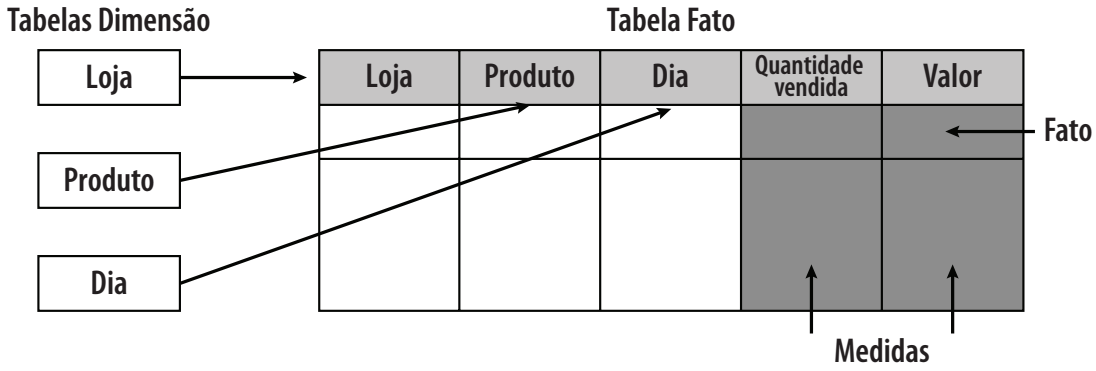


Figura 3

É importante, então, definir a lista de atributos e dimensões, bem como a lista de medidas e métricas aplicadas aos fatos, e o nível de granularidade que será aplicado, pois esse nível deve estar claro para as áreas de negócio e usuários do BI e é um fator crítico para a carga e o processamento dos dados.

Observe que existem alguns tipos de tabelas dimensões, combinações entre dimensões e critérios para a criação das tabelas fatos e as diversas métricas e medidas. Cabe um aprofundamento no assunto, que você poderá fazer nas leituras obrigatórias ou no material complementar indicado.

Após a definição lógica das Tabelas de Fato e Dimensão, passa-se à etapa de projeto físico das bases de dados. O fator importante para essa etapa é a estimativa do tamanho das bases do *data warehouse*.

As estimativas deverão levar em consideração as Tabelas Fato observando a granularidade e a frequência com que ela ocorre, as métricas criadas e os campos chaves da Tabela. A estimativa das Tabelas Dimensão gira em torno de 20 e 25% dos tamanhos totais das Tabelas Fato.

Embora seja importante levar em consideração as características do sistema gerenciador de banco de dados SGBD a ser implementado, pois poderão existir variações, como são elaboradas as métricas e medidas adotadas, se há necessidade de agregação, classificação e sumarizações de dados, combinações de dimensões e granularidades ou criação de novos índices para as consultas, esses fatores poderão acrescer o tamanho das bases de dados.

Por fim, poderão ser criadas fisicamente as Tabelas, obedecendo as restrições de tipos de dados e de chaves, sejam primárias, sejam estrangeiras, de acordo com a documentação previamente criada e os respectivos índices.

Extração, Transformação e Carga de Dados

Essa etapa, também conhecida como *extraction*, *transform* e *load* é o processo de extração dos dados dos locais de origem e carga no *data warehouse*.

Seguem as descrições das etapas:

- **Extração dos dados:** processo de requisição dos dados existentes nas diversas fontes de dados, previamente analisadas no projeto;
- **Transformação:** essa etapa pode possuir inúmeras outras, como aplicação das regras de negócio, por exemplo, cálculos de métricas especificadas no projeto, limpeza ou mapeamento, uniformização de tipos de dados, seleção de colunas ou dados, divisão, agregação ou transposição de colunas, junção de fontes de dados, ou seja, lógicas para preparar os dados para o sistema de análise;
- **Carregar:** significa inserir efetivamente os dados no *data warehouse*, repositório de dados ou aplicativos de relatórios.

Desenvolvimento de Aplicações

Essa etapa deve projetar detalhadamente a interface do usuário com as diversas telas de acesso ao BI. É importante verificar pontos como: telas muito carregadas que dificultem a navegação ou o entendimento dos dados, permitir que o usuário possa exportar os dados para a análise em outros aplicativos e permitir que o usuário crie outros relatórios.

Cabe ressaltar que existem no Mercado inúmeras ferramentas para *Online Analytical Processing* (OLAP), caso o usuário tenha outras necessidade, isto é, caso o usuário seja bastante avançado.

Esse processo analítico trata-se de atividades executadas pelos usuários finais por meio de diversas ferramentas que possuem funções para a geração de consultas, relatórios, gráficos e análises estatísticas de grandes conjuntos de dados.

Validação e Testes

Essa etapa deve ser feita cuidadosamente em conjunto com usuários que conheçam bem o negócio e as áreas específicas, pois se trata de validar a coerência e a consistência dos dados importados e os relatórios gerados pelas ferramentas.

Cabe destacar a importância de se ter documentos que comprovem o *feedback* dos usuários e dos gerentes quanto à homologação do sistema de BI como um todo, tanto de dados, quanto de testes, e aprovação da interface com o usuário.

Treinamento e Implantação

A etapa de treinamento deve ser acompanhada juntamente pelos usuários e gestores de área, tarefas de acompanhamento do comportamento das ferramentas disponibilizadas, dos usuários e das solicitações de feedbacks, com sugestões e críticas ao sistema.

No processo de implantação, é importante finalizar as documentações do projeto que contenham os dicionários de dados, a descrição dos processos de ETL e as fontes de dados, a modelagem de dados, o detalhamento das interfaces com o usuário e as características técnicas e operacionais do sistema.

Orientações para Leitura Obrigatória

Insiro como leitura obrigatória o item 2.5 do capítulo 2 do livro ***Business Intelligence*: um enfoque gerencial para a inteligência do negócio**, existente na plataforma Minha Biblioteca, que trata do tema Integração de dados e processos de extração, transformação e carga (ETL).



Disponível em: https://goo.gl/xlnQ1e

Destaco, também, a importância da leitura do capítulo 3, item 3.3, do livro ***Business Intelligence:* um enfoque gerencial para a inteligência do negócio**, existente na plataforma da Minha Biblioteca. Esse item do capítulo aborda o tema OLAP, importante que seja discutido e aprofundado.



Disponível em: https://goo.gl/8yzxcT

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Sites

Oracle® OLAP *Application Developer's Guide*

Material oracle para a modelagem multidimensioal.

https://goo.gl/RRpg5x

Leitura

***Business Intelligence Project Management* 101**

Withepaper trata das fases de um projeto de BI relacionando ao PMI process.

https://goo.gl/IBAUY7

Referências

BARBIERI Carlos. **BI-*business intelligence:*** modelagem e tecnologia. Local: Axcel Books, 2001.

TURBAN, Efraim *et al*. ***Business Intelligence:*** um enfoque gerencial para a inteligência do negócio. Local: Bookman, 2009.

Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000



Cruzeiro do Sul
Educacional